

RAPPORT DE PROJET POO

PROJET 2 : SIMULATION D'UN RÉSEAU GSM EN JAVA

Étudiant

KEMENE TAKO JAMES NELSON

Licence Ingénierie des Réseaux et Télécommunications

IUT Fotso Victor de Bandjoun

Année académique : 2025 – 2026

1. Introduction générale

Ce projet de Programmation Orientée Objet (POO) consiste à développer une application Java simulant la partie radio d'un réseau GSM. Un réseau GSM est constitué de plusieurs stations de base appelées **BTS (Base Transceiver Station)**, permettant aux utilisateurs mobiles (MS) de communiquer entre eux via des cellules radio.

Dans ce système, chaque utilisateur peut :

- Se connecter à une BTS ;
- Émettre et recevoir des appels ;
- Être localisé dans le réseau ;
- Changer de cellule selon sa couverture.

L'objectif principal est de simuler ces mécanismes de manière simplifiée en Java, tout en appliquant les concepts fondamentaux de la POO.

2. Objectifs du projet

Ce projet vise à :

- Comprendre le fonctionnement d'un réseau GSM ;
- Modéliser les BTS et les utilisateurs mobiles ;
- Simuler les communications entre utilisateurs ;
- Appliquer les principes avancés de la POO ;
- Gérer les erreurs via des exceptions personnalisées ;
- Organiser un projet Java de manière professionnelle.

3. Architecture du projet

Structure des dossiers

```
PROJET2POO/  
|  
├─ src/  
|   └─ gsm/  
|       ├── exception/  
|       ├── interfaces/  
|       ├── model/  
|       └─ test/  
|  
└─  
    └─ COMPTE RENDU
```

4. Description des packages

4.1 Package gsm.exception

Ce package contient les exceptions personnalisées :

- BTSSatureException
- BTSIntrouvableException
- MSDejaAttacheException
- MSIntrouvableException

Ces exceptions permettent de gérer les erreurs liées au réseau GSM.

4.2 Package gsm.interfaces

Contient l'interface principale :

- IReseau

Elle définit les comportements que doit implémenter le réseau.

4.3 Package gsm.model

Contient les classes principales :

- Reseau
- BTS
- Cellule
- MS (classe abstraite)
- Smartphone
- Tablet
- Appel

Ce package représente la modélisation du réseau GSM.

4.4 Package gsm.test

Contient la classe :

- TestReseau

Elle permet de tester toutes les fonctionnalités du système.

5. Fonctionnalités de l'application

L'application permet de :

- Créer un réseau GSM complet ;
- Ajouter plusieurs BTS ;
- Gérer les cellules radio ;
- Connecter et déconnecter des utilisateurs ;
- Simuler des appels entre utilisateurs ;
- Localiser un utilisateur dans le réseau ;
- Détecter la saturation des BTS ;
- Afficher les performances globales.

6. Concepts de la POO utilisés

➤ Encapsulation

Les attributs sont privés et accessibles via des getters et setters.

➤ Héritage

Les classes Smartphone et Tablet héritent de la classe abstraite MS.

➤ Polymorphisme

Les objets mobiles sont manipulés via la classe mère MS.

➤ Classe abstraite

La classe MS définit un modèle général pour les appareils mobiles.

➤ Interface

La classe Réseau implémente l'interface IRéseau.

➤ Exceptions personnalisées

Le projet gère les erreurs réseau via des exceptions spécifiques.

7. Déroulement des tests

La classe TestRéseau effectue les opérations suivantes :

1. Création du réseau GSM
2. Création des BTS
3. Création des cellules
4. Connexion des utilisateurs mobiles
5. Test de saturation des BTS
6. Simulation des appels
7. Localisation des utilisateurs
8. Recherche des BTS
9. Affichage des performances
10. Déconnexion des utilisateurs

The screenshot shows an IDE window with a menu bar (File, Edit, View, Navigate, Source, Refactor, Run, Debug, Profile, Team, Tools, Window) and a toolbar. The 'Projects' tab is active, showing a project named 'GSM [main]'. The 'Output - GSM (run)' window displays the following text:

```
run:
=====
                PROJET 2 POO - RESEAU GSM
=====
ETUDIANT : KEMENE TAKO JAMES NELSON
FILIERE   : INGENIERIE RESEAUX ET TELECOMS
=====

[TEST 1] CREATION DU RESEAU GSM
Réseau GSM initialisé
BTS ajoutées au réseau :
- BTS 1 | Campus Nord
- BTS 2 | Campus Sud
- BTS 3 | Zone Rurale
Nombre total BTS : 3

[TEST 2] CONFIGURATION DES CELLULES
Cellule 101 ajoutée à BTS 1
Cellule 201 ajoutée à BTS 2
Cellule 301 ajoutée à BTS 3
Configuration des cellules terminée

[TEST 3] ATTACHEMENT DES MS AUX BTS
kemene attaché à BTS 1
Bob attaché à BTS 1
TAKO attaché à BTS 2
David attaché à BTS 3
Nombre utilisateurs BTS1 : 2

[TEST 4] TEST DE SATURATION BTS
Eve attaché à BTS 2
Utilisateurs BTS2 : 2
EXCEPTION DETECTEE : BTS saturée
Etat BTS2 : SATURÉE

[TEST 5] SIMULATION DES APPELS GSM
Appel envoyé par : kemene
Appel reçu par : Bob
Nombre appels reçus par Bob : 1
Nombre appels reçus par kemene : 1
```

The IDE interface also shows tabs for 'Appel.java [-/A]', 'MS.java [-/A]', and 'Smartphone'. The 'Output' tab is selected at the bottom.

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window

... [Icons] ... <default config> [Icons]

Projects GSM [main]

- Source Packages
 - gsm.exception
 - gsm.interfaces
 - gsm.model
 - Appel.java [-/A]

Appel.java [-/A]

```
210 try {
211
212     ms1.attacherBTS(bts1);
213     ms2.attacherBTS(bts1);
214     ms3.attacherBTS(bts2);
```

Output - GSM (run)

```
[TEST 6] LOCALISATION D'UN UTILISATEUR
Utilisateur trouvé
MSISDN : 0601
BTS : 1
Emplacement : Campus Nord

[TEST 7] RECHERCHE BTS
BTS trouvée : 2
Emplacement : Campus Sud
EXCEPTION CAPTUREE : BTS introuvable

[TEST 8] PERFORMANCES DU RESEAU

=====
PERFORMANCES DU RESEAU GSM
=====
Nom du réseau      : RESEAU GSM
Nombre total BTS   : 3
Nombre total abonnés : 5
BTS en zone urbaine : 2
BTS en zone rurale  : 1
=====
Nombre total abonnés : 5

[TEST 9] DETACHEMENT D'UN MS
Avant détachement : 2 utilisateur(s)
kemene déconnecté du réseau
Après détachement : 1 utilisateur(s)
MS1 n'est plus attaché à une BTS

=====
FIN DES TESTS DU PROJET GSM
=====
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Output

Tous les tests ont été exécutés avec succès. Le système fonctionne correctement et respecte les objectifs fixés.

8. Difficultés rencontrées

Durant le développement, plusieurs difficultés ont été rencontrées :

- Gestion des exceptions personnalisées ;
- Erreurs de compilation Java ;
- Gestion des relations BTS / MS ;
- Organisation des packages ;
- Configuration de l'environnement NetBeans.

Ces difficultés ont permis d'améliorer la maîtrise de Java et de la POO.

9. Conclusion

Ce projet a permis de mettre en pratique les notions fondamentales de la Programmation Orientée Objet.

Il a renforcé les compétences en :

- Conception de classes et objets ;
- Héritage et polymorphisme ;
- Interfaces ;
- Gestion des exceptions ;
- Structuration d'un projet Java.

Ce travail constitue une simulation simplifiée mais réaliste d'un réseau GSM et représente une étape importante dans l'apprentissage du développement orienté objet.